

工程质量通病防治建筑设计技术专篇（一）

工程 质量 通 病 防 治 建 筑 设 计 技 术 专 篇（一）										建设单位/CLIENT: 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司	
一、工程概况:		扩大。		确定。		还可以磨光。		项目名称/PROJECT: 远程国际			
1、工程名称: 远程国际		2)对于局部起皮或起鼓部分,在挖开后可用1:2(体积比)水泥砂浆进行修补。修补时应做好与基层及新旧部位的接缝处理。		(5)干铺的板状保温材料,应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,板间接缝应采用同类材料嵌填密实。		2.地面空鼓		现象:地面空鼓多发生于面层和垫层之间,或垫层与基层之间,用小锤敲击。使用一段时间后,容易开裂。严重时大片剥落,破坏墙面使用能力。			
2、建设单位: 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司		3)对于成片或大面积的起皮或起鼓层面,则应铲除后返工重做。为保证返修后的工程质量,此时可采用“滚压法”抹压工艺。先以Φ200mm、长为700mm的钢管(内灌混凝土)制成压辊,在水泥砂浆找平层铺摊、刮平后,随即用压辊来回碾压,要求压实、压平,直到表面泛浆为止,最后用铁抹子赶光、压平。采用“滚压法”抹压工艺,必须使用干硬性的水泥砂浆,且在滚压后适时地进行养护。		(6)粘贴的板状保温材料尖贴平铺平,分层铺设的板块上下层接缝应相互错开。当采用玛蹄脂及其他胶结材料粘贴时,板状保温材料相互之间及与基层之间应满涂胶结材料;当采用水泥砂浆粘贴板状材料时,板间接缝应采用保温砂浆填实并勾缝。		预防措施		预防控制			
3、建设地点: 麻阳苗族自治县滨江大道与劳动路交汇处。		4、主要功能: 负一层为车库和设备用房,一 三层为商场,四层北面为电影院,南面为住宅,四 十四层为住宅。住宅总户数42户。		(7)沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌均匀色泽均匀一致,无沥青团;压实程度根据试验确定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。		(1) 严格控制基层(垫层或基层)		1) 认真清理表面的浮灰、将膜以有其他污物,并冲洗干净。如底层表面对光滑,则应凿毛。门口处砖层过高时在予剔凿。			
二、设计依据:		1、麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司与我院签订的設計合同和建设单位的设计委托书及相关往来函件。		(8) 现喷硬质发泡聚氨酯应控制配比准确计量,发泡厚度均匀一致,表面平整。		2) 控制基层平整度,用2m直尺检查,其凹凸度不应大于10mm,以保证面层厚度均匀一致,防止薄厚悬殊过大,造成凝结硬化时收缩不均而产生裂缝、空鼓。		2) 刷素水泥浆应与铺设面层紧密配合,严格做到随刷随铺。铺设层时,如果素水泥浆已风干硬结,则应铲除后重新涂刷。			
2、《怀化市城市规划管理技术规定》2016年		3、建设方可并已已获得政府职能部门批准的方案和初步设计文件。		(9) 松散材料保温层因强度较低,压实后不得直接在保温层上行车或堆放物料,施工人员且穿软底鞋进行操作。		3) 面层施工前1~2d,应对基层认真进行浇水湿润,使基层具有清洁、湿润、粗糙的表面。		(2) 注意结合层施工质量			
3、建设方可并已已获得政府职能部门批准的方案和初步设计文件。		4、麻阳苗族自治县城建规划管理部门下达的规划设计要点,对方案设计或初步设计的批复意见。		2. 保温层起鼓、开裂		3) 在水炉渣或水泥石灰炉渣垫层上涂刷结合层时,宜加砂子,其配合比可为水泥:砂子=1:1(体积比)。刷浆前,应将表面松动的颗粒扫除干净。		(3) 保证炉渣垫层和混凝土垫层的施工质量			
4、麻阳苗族自治县城建规划管理部门下达的规划设计要点,对方案设计或初步设计的批复意见。		5、麻阳苗族自治县消防、建筑节能、环保、园林、交通及其它主管部门对方案设计、初步设计的审查批复意见。		现象:保温层乃至找平层出现起鼓、开裂。		1) 拌制水泥炉渣或水泥石灰炉渣垫层应用“陈速”,严禁用“新速”。		2) 炉渣使用前应过筛,其最大粒径不应大于4mm,且不得超过垫层厚度的1/2。粒径在5mm以下者,不得超过总体积的40%。炉渣内不应含有有机物和未燃尽的煤块。炉渣采用“焖速”时,其焖透时间不应少于5d			
6、施工图审查公司对施工图设计的审查意见。		7、现行的国家及地方有关建筑设计规范、规程、标准和规定,以及国家有关工程施工及验收规范,主要有:《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版)		预防措施:		6) 炉渣垫层铺设在混凝土基层上时,铺设前应在基层上涂刷水泥灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,随涂随铺,铺设后及时拍实压实。7)炉渣垫层铺设后,应认真做好养护工作,养护期间应避免受水侵蚀,待其抗压强度达到1.2MPa后,方可进行下道工序的施工。		7)炉渣垫层铺设后,应认真做好养护工作,养护期间应避免受水侵蚀,待其抗压强度达到1.2MPa后,方可进行下道工序的施工。			
《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2016年版)		《总图制图标准》(GB/T50103-2010)		1)在屋面防水等级为I、II级的重要工程中,可采取如下措施:		(1)为确保屋面保温效果,应优先采用质轻、导热系数小且含水率较低的保温材料,如聚苯乙烯泡沫塑料板、现喷硬质发泡聚氨酯保温层。严禁采用现浇水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩材料。		(2)控制原材料含水率。封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。			
《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)		《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)		a、对于整浇的钢筋混凝土结构基层,一般应取消水泥砂浆找平层。这样可省去找平层的工料费,也可保持有利于防水效果的施工基层。		(2) 控制原材料含水率。封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。		(3) 倒置式屋面采用吸水率小于6%、长期浸水不腐烂的保温材料。此时,保温层上应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石保护层与保温之间,应铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。			
《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)		《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)		b、对于保温屋面,在保温材料上必须设置35~40mm厚的C20细石混凝土找平层,内配ΦP4@200mm200mm钢丝网片。		(4) 保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工。在雨季施工时保温层应采取遮盖措施。		(5) 从材料堆放、运输、施工以及成品保护等环节都应采取的措施,防止受潮和雨淋。			
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)		《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)		c、对于装配式钢筋混凝土结构板,应先将板缝用细石混凝土灌缝密实,板缝表面(深约20mm)宜嵌填密封胶料。为了使基层表面平整,并有利于防水施工,此时也宜采用C20的细石混凝土找平层,厚度为30~35mm。		(6) 屋面保温层干燥有困难时,应采用排气措施。排汽道应纵横贯通,应与大气连通的排汽孔相通,排汽孔宜每25m2设置1个,并做好防水处理。		(7) 为减少保温屋面的起鼓和开裂,找平层宜选用细石混凝土或配筋细石混凝土材料。详见1.1.3“找平层开裂”的预防措施。			
《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)		《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012)		2)找平层应设分格缝,分格缝宜设在板端处,其纵横的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层不宜大于6m(根据实际观察最好控制在5m以下);沥青砂浆找平层不宜大于4m。水泥砂浆找平层分格缝的缝宽宜小于10mm,如分格缝兼作排汽屋面的排汽道时,可适当加宽为20mm,应与保温层相贯通。		(7) 为减少保温屋面的起鼓和开裂,找平层宜选用细石混凝土或配筋细石混凝土材料。详见1.1.3“找平层开裂”的预防措施。		治理方法:			
《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)		《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)		3)对于抗裂要求较高的屋面防水工程,水泥砂浆找平层中,宜掺微膨胀剂。		屋面保温层的主要质量通病虽然表现为起鼓、开裂,但其根源在于施工后保温层中留有大量的积水。解决办法之一,就是排除保温层内多余的水分。		(1)保温层内积水的排除可在保温层上或在防水层完工后进行。具体做法是:先在屋面上凿一个略大于混凝土真			
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)		《住宅设计规范》(GB 50096-2011)		4)其余同1.1.2“找平层起砂、起皮”的预防措施。		空吸入真空吸尘器内。然后在孔洞的周围,用干硬性水泥砂浆和素水泥封严,不得有漏浆现象。封闭好后即可开机。待2~3min后即可连续的出水,每个吸点连续作业45min左右,即可将保温层内达到饱和状态的积水抽尽。		(2)保温层干燥程度很容易测试			
《住宅建筑规范》(GB50368-2005)		《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015)		治理方法:		(1)保温层内积水的排除可在保温层上或在防水层完工后进行。具体做法是:先在屋面上凿一个略大于混凝土真		2/3处,用一块大于圆孔的白色塑料布盖在圆孔上,塑料布四周用胶带等压紧密封,然后取一块块放置于塑料布上。此时圆洞内的潮湿气随冷空气在塑料布底面结露,2min左右取下水块,观察塑料布底面结露情况。如有明显露珠,说明保温层不干;如果仅有一层不明显的白色小露,说明保温层基体干燥,可以进行防水层施工。			
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)		三、屋面工程		a.对于裂缝宽度在0.3mm以下的无规则裂缝,可用稀释后的改性沥青防水涂料多次涂刷,予以封闭。		空吸入真空吸尘器内。然后在孔洞的周围,用干硬性水泥砂浆和素水泥封严,不得有漏浆现象。封闭好后即可开机。待2~3min后即可连续的出水,每个吸点连续作业45min左右,即可将保温层内达到饱和状态的积水抽尽。		测试时间且选择在下午14~15时,此时保温层内温度高,相对温差大,测试结果明显、准确。对于大面积屋面,应多测几点,以提高测试的准确性。			
(一)屋面找平层		1.找铺不准、排水不畅		b.对于裂缝宽度在0.3mm以上的无规则裂缝,除了对裂缝进行封闭外,还宜在裂缝两边加贴“一布二涂”有胎体材料的涂膜防水层,贴缝宽度一般为70~100mm。		四、地面工程		1.地面起砂			
现象:找平层施工后,在屋面上容易发生局部积水现象,尤其在天沟、檐沟和水落口周围,下雨后积水不能及时排出。		防治措施:		c.对于横向有规则的裂缝,则应在裂缝处将砂浆找平层凿开,形成温度分格缝。具体参照1.1.3“找平层开裂”的预防措施(2)。		1.地面起砂		现象:地面表面粗糙,光洁度差,颜色发白,不坚实。走动后,表面先有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥面。随着走动次数的增多,砂粒逐步松动或有成片水泥硬壳剥落,露出松散的 cement 和砂子。			
1)根据建筑物的使用功能,在设计中应正确处理分水、排水和防水之间的关系。平屋面宜由结构找坡,其坡度宜为3%;当采用材料找坡时,宜为2%。		2)天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%;沟底水落差不得超过200mm;水落管内径不应小于100mm;1根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m2。		(二)卷材防水屋面		1.地面起砂		现象:表面表面粗糙,光洁度差,颜色发白,不坚实。走动后,表面先有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥面。随着走动次数的增多,砂粒逐步松动或有成片水泥硬壳剥落,露出松散的 cement 和砂子。			
3)屋面找平层施工时,应严格按照设计坡度挂线,并在相应位置上设基准点(冲筋)。		4)屋面找平层施工完成后,对屋面坡度、平整度应及时组织验收。必要时可在雨后检查屋面是否积水。		1.卷材起鼓		2.转角、立面和卷材接缝处粘结不牢		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。			
5)在防水层施工前,应将屋面垃圾与落叶等杂物清扫干净。		2.找平层起砂、起皮		现象:热熔法铺贴卷材时,因操作不当造成卷材起鼓。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			
现象:找平层施工后,屋面表面出现不同颜色和分布不均的砂粒,用手一搓,砂子就会分层浮起;用手击拍,表面水泥砂浆会成片脱落或有起皮、起鼓现象;用水锤敲击,有时还会听到空鼓的哑声;找平层起砂、起皮是两种不同的现象,但有时会在一个工程中同时出现。		1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。		2)涂刷基层处理剂,并要求做到均匀一致,无空白漏刷现象,但切勿反复涂刷。			
预防控制:		2)在松板材料保温层上做找平层时,宜选用细石混凝土材料,其厚度一般为30~35mm,混凝土强度等级应大于C20。必要时,可在混凝土内配置双向Φb4@200mm的钢筋网片。		2.转角、立面和卷材接缝处粘结不牢		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		3)屋面转角处应按规定增加卷材附加层,并注意与原设计的卷材防水层相互搭接牢固,以适应不同方向的结构和温度变形。			
1)严格控制结构或保温层的标高,确保找平层的厚度符合设计要求。		3)水泥砂浆找平层宜采用1:2.25~1:3(水泥:砂)体积配合比,水泥强度等级不低于32.5级;不得使用过期和受潮结块的水泥,砂子含水量不应大于5%。当采用细骨料时,水泥砂浆配合比宜改为1:2(水泥:砂)。		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			
4)水泥砂浆铺摊前,屋面基层应清扫干净,并充分湿润,但不得有积水现象。铺摊时应用水泥净浆薄薄涂刷一层,确保水泥砂浆与基层粘结良好。		5)水泥砂浆宜用机械搅拌,并要严格控制水灰比(一般为0.6~0.65),砂浆稠度为70~80mm,搅拌时间不得少于1.5min。搅拌后的水泥砂浆宜达到“手捏成团、落地开花”的操作要求,并应做到随拌随用。		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			
6)做好水泥砂浆的铺摊和压实工作。推荐采用木杠刮平,木抹子初压,并在初凝收水前再用铁抹子二次压实和收光的操作工艺。		7)屋面找平层施工后应及时覆盖洒水养护(宜用薄膜塑料布或草袋,使其表面保持湿润,养护时间宜为7~10d。也可使用喷壶喷水剂、涂刷粉底子油等方法进行养护,保证砂浆中的水泥能充分水化)。		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			
治理方法		1)对于面积不大的轻度起砂,在清扫表面浮砂后,可用水泥净浆进行修补;对于大面积起砂的屋面,则应将水泥砂浆找平层凿至一定深度,再用1:2(体积比)水泥砂浆进行修补,修补厚度不宜小于15mm,修补范围宜适当		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			
1)对于面积不大的轻度起砂,在清扫表面浮砂后,可用水泥净浆进行修补;对于大面积起砂的屋面,则应将水泥砂浆找平层凿至一定深度,再用1:2(体积比)水泥砂浆进行修补,修补厚度不宜小于15mm,修补范围宜适当		2)松散保温材料的粒径应进行筛分,筛作的细颗粒及粉末严禁使用。		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			
2)松散保温材料的粒径应进行筛分,筛作的细颗粒及粉末严禁使用。		3)保温层施工前要求基层平整,屋面坡度符合设计要求。施工时可根据保温层的厚度设置基准点(可在屋面上每隔1m设置1根木条),拉线找平。		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			
3)保温层施工前要求基层平整,屋面坡度符合设计要求。施工时可根据保温层的厚度设置基准点(可在屋面上每隔1m设置1根木条),拉线找平。		4)松散保温材料应分层铺设,并适当压实,每层虚铺厚度不宜大于150mm;压实度与厚度应经过试验		现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			
4)松散保温材料应分层铺设,并适当压实,每层虚铺厚度不宜大于150mm;压实度与厚度应经过试验				现象:卷材铺贴后易在屋面转角、立面处出现脱空。而在卷材的搭接缝处,还常发生粘结不牢、张口、开缝等缺陷。		防治措施:		1)基层必须做到平整、坚实、干净、干燥。			

设计阶段/STATUS: 施工图		专业/DISCIPLINE: 建筑	
比例/SCALE: 1: 100		规格/SIZE: A1	
出图日期/DATE: 2021. 06			
图号/DRAWING NO. JS-09			
版次 NO.		修改内容 DESCRIPTION	
日期 DATE			
条形码/BARCODE:			
版权所有, 不得复制或套用。 ALL RIGHTS RESERVED, DON'T COPIED, REPRODUCED.			